EXERCICE 1 *Hors barème*

Soit a et b deux nombres réels positifs.

1. Quel est le signe de $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$? Il faudra justifier correctement.

2. En déduire que

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Le membre de gauche s'appelle la moyenne arithmétique de a et b (c'est la moyenne classique) et celui de droite s'appelle la moyenne géométrique de a et b (elle sert notamment en statistique ainsi qu'en physique).